

Ce module traite de la colonne vertébrale de l'informatique moderne : comment les données circulent, comment les serveurs sont administrés et comment protéger les actifs numériques.

I. ARCHITECTURE DES RÉSEAUX (MODÈLE OSI & TCP/IP)

1. Le Modèle OSI vs TCP/IP

Comprendre le voyage d'un paquet de données à travers les 7 couches OSI.

- **Couche 2 (Liaison) : Adressage MAC, commutateurs (switches), protocoles ARP et VLAN (802.1Q).**
- **Couche 3 (Réseau) : Routage IP, protocoles ICMP, et algorithmes de routage (OSPF, BGP).**
- **Couche 4 (Transport) : Différence entre TCP (orienté connexion, fiable) et UDP (rapide, sans contrôle).**
- **Couches 5-7 (Application) : DNS, HTTP/HTTPS, FTP, SSH, DHCP.**

2. Adressage IP et Sous-Réseaux (Subnetting)

- **IPv4 : Classes d'adresses (A, B, C), masques de sous-réseau, et calcul VLSM pour optimiser l'espace d'adressage.**
- **IPv6 : Structure d'adresse 128 bits, simplification des en-têtes et suppression du broadcast.**
- **NAT (Network Address Translation) : Mécanismes pour économiser les adresses publiques.**

II. ADMINISTRATION SYSTÈME LINUX

1. Fondamentaux du Kernel et du Shell

- **Hiérarchie des fichiers : Comprendre `/etc` (configuration), `/var` (logs), `/home` (utilisateurs) et `/bin`.**

- **Gestion des permissions : Droits rwx, commande chmod (octal et symbolique), chown et les ACLs.**
- **Gestion des processus : Utilisation de top, htop, ps, et gestion des signaux (kill -9).**

2. Services Réseaux et Automatisation

- **Administration SSH : Sécurisation par clés publiques/privées.**
- **Gestion des paquets : Utilisation de APT (Debian/Ubuntu) ou YUM/DNF (RHEL/CentOS).**
- **Scripting Bash : Automatisation des sauvegardes et de la surveillance système.**

III. CYBERSÉCURITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES

1. Sécurité Périmétrique

- **Firewalls (Pare-feu) : Configuration d'IPTables et UFW.**
- **VPN : Mise en place de tunnels sécurisés (OpenVPN, WireGuard).**

2. Cryptographie et Protocoles Sécurisés

- **SSL/TLS : Fonctionnement des certificats numériques et du HTTPS.**
- **Hachage : Utilisation de SHA-256 pour vérifier l'intégrité des fichiers.**

IV. EXERCICES PRATIQUES & CORRECTIONS DÉTAILLÉES

Exercice 1 : Réseau (Adressage IP)

Une entreprise dispose de l'adresse réseau 172.16.0.0/16. Elle souhaite créer 4 sous-réseaux de taille égale.

- 1. Quel est le nouveau masque de sous-réseau ?**

2. Donnez la plage d'adresses du premier sous-réseau.

Correction :

1. Pour 4 sous-réseaux ($\log_2 4 = 2$), on doit emprunter 2 bits à la partie hôte. Le masque passe de /16 à /18.

En décimal : 255.255.192.0.

2. Le premier sous-réseau commence à 172.16.0.0.

La plage d'adresses utilisables est : 172.16.0.1 à 172.16.63.254.

L'adresse de diffusion (broadcast) est 172.16.63.255.

Exercice 2 : Linux (Permissions)

Un administrateur veut que le fichier secret.txt soit :

- **Lisible et modifiable par le propriétaire.**
- **Uniquement lisible par le groupe.**
- **Interdit d'accès pour les autres.**

1. Quelle est la valeur octale de ces droits ?

2. Quelle commande taper ?

Correction :

1. Propriétaire (rw-) = $4+2+0 = 6$. Groupe (r--) = $4+0+0 = 4$. Autres (---) = 0. Soit 640.

2. Commande : `chmod 640 secret.txt`.

Exercice 3 : Services (DNS)

Expliquez le rôle d'un serveur DNS récursif par rapport à un serveur DNS faisant autorité.

Correction :

- **Le serveur récursif est celui que contacte votre ordinateur. Il parcourt la hiérarchie DNS pour vous (il va voir le Root, puis le .com, etc.) jusqu'à trouver la réponse.**
- **Le serveur faisant autorité est celui qui détient réellement la base de données pour un domaine précis (ex: google.com) et donne la réponse finale "officielle".**

V. ANNALES ET ÉTUDES DE CAS (Cisco / Linux)

- **Cas pratique : Conception d'un réseau local pour une PME avec séparation des flux (VLAN Voix et VLAN Data).**
- **Dépannage : Analyse d'une perte de connectivité à l'aide des outils ping, traceroute et netstat.**